

Laporan Praktikum
Algoritma dan Struktur Data
Jobsheet 6 SORTING (BUBBLE, SELECTION, DAN
INSERTION SORT)



Alfatitah Alifia Putri
SIB 1E
Politeknik Negeri Malang 2025/2026

LINK GITHUB :

<https://github.com/alfatitahalfia-source/AlgoritmaStrukturData/tree/main/Jobsheet6>

5.2.5 Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi kode program berikut!

Kode tersebut berfungsi untuk:

- **Mengurutkan data dalam array**
 - Biasanya menggunakan perulangan (loop) untuk membandingkan antar elemen
 - Jika kondisi terpenuhi (misalnya lebih besar/kecil), maka dilakukan **pertukaran (swap)**
2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!
 - Mencari nilai minimum,
 - Loop mencari nilai paling kecil di sisa array,
 - Setelah itu ditukar dengan posisi awal
 3. Pada Insertion sort, jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan
 - $J \geq 0 \rightarrow$ memastikan tidak keluar dari indeks array
 - $Data[j] = temp \rightarrow$ membandingkan apakah data sebelumnya lebih besar
 - Digunakan untuk menggeser elemen yang lebih besar ke kanan
 4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah
 - Menempatkan nilai (temp) ke posisi yang benar setelah pergeseran
 - Menyisipkan elemen ke posisi yang sesuai

5.3.4 Pertanyaan

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:
 - a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah $i < listMhs.length - 1$?
 - Iterasi terakhir tidak perlu dibandingkan lagi
 - Elemen terakhir otomatis sudah terurut
 - b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah $j < listMhs.length - i$?
 - Setiap iterasi, bagian belakang sudah terurut
 - Jadi tidak perlu dibandingkan lagi
 - c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakah perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa Tahap bubble sort yang ditempuh?
 - Perulangan $i = 50 - 1 = 49$ kali
 - Tahap bubble sort = **49 tahap**
2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyboard) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!

```

1  package Jobsheet6;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class MahasiswaDemo04 {
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner sc = new Scanner(System.in);
8          MahasiswaBerprestasi04 list = new MahasiswaBerprestasi04();
9          System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
10         int n = sc.nextInt();
11         sc.nextLine();
12
13         for (int i = 0; i < n; i++) {
14             System.out.println("\nData Mahasiswa ke-" + (i + 1));
15             System.out.print("NIM   : ");
16             String nim = sc.nextLine();
17             System.out.print("Nama  : ");
18             String nama = sc.nextLine();
19             System.out.print("Kelas : ");
20             String kelas = sc.nextLine();
21             System.out.print("IPK   : ");
22             double ipk = sc.nextDouble();
23             sc.nextLine();
24             Mahasiswa04 m = new Mahasiswa04(nim, nama, kelas, ipk);
25             list.tambah(m);
26         }
27         System.out.println("\n=== DATA SEBELUM SORTING ===");
28         list.tampil();
29
30         list.bubbleSort();
31         System.out.println("\n=== BUBBLE SORT (DESCENDING) ===");
32         list.tampil();
33     }
34 }

```

5.4.3 Pertanyaan

1. Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.
 - Fungsinya:
 - Menyimpan indeks awal sebagai nilai minimum sementara
 - Akan dibandingkan dengan elemen lain
 - Untuk menentukan posisi nilai terkecil

```

1  void insertionSort() {
2      for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
3          Mahasiswa04 tmp = listMhs[i];
4          int j = i - 1;
5          while (j >= 0 && listMhs[j].ipk < tmp.ipk) {
6              listMhs[j + 1] = listMhs[j];
7              j--;
8          }
9          listMhs[j + 1] = tmp;
10     }
11 }

```

5.5 Latihan Praktikum

Berdasarkan class diagram diatas buatlah menu dikelas main dengan pilihan menu:

1. Tambah data digunakan untuk menambahkan data dosen

```
1  DataDosen04 dataDosen = new DataDosen04();
2      for (int i = 0; i < n; i++) {
3          System.out.println("Dosen ke-" + (i + 1));
4          System.out.print("Kode: ");
5          String kode = sc.nextLine();
6          System.out.print("Nama: ");
7          String nama = sc.nextLine();
8          System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
9          char jk = sc.next().charAt(0);
10         Boolean jenisKelamin = (jk == 'L' || jk == 'l');
11         System.out.print("Usia: ");
12         int usia = sc.nextInt();
13         sc.nextLine();
14         Dosen04 dosen = new Dosen04(kode, nama, jenisKelamin, usia);
15         dataDosen.tambah(dosen);
16     }
17     int pilih = 0;
```

2. Tampil data digunakan untuk menampilkan data seluruh dosen

```
1  void tampilInformasi() {
2      System.out.println("Kode : " + kode);
3      System.out.println("Nama : " + nama);
4      if (jenisKelamin == true) {
5          System.out.println("Jenis Kelamin: Laki-laki");
6      } else {
7          System.out.println("Jenis Kelamin: Perempuan");
8      }
9      System.out.println("Usia : " + usia);
10 }
```

3. Sorting ASC digunakan untuk mengurutkan data dosen berdasarkan usia dimulai dari dosen termuda ke dosen tertua menggunakan bubble Sort.

```

1 void bubbleSort() {
2     for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
3         for (int j = 0; j < idx - i - 1; j++) {
4             if (dataDosen[j].usia > dataDosen[j + 1].usia) {
5                 Dosen04 temp = dataDosen[j];
6                 dataDosen[j] = dataDosen[j + 1];
7                 dataDosen[j + 1] = temp;
8             }
9         }
10    }
11 }

```

4. Sorting DSC digunakan untuk mengurutkan data dosen berdasarkan usia dimulai dari tertua ke dosen termuda dapat menggunakan algoritma selection sort atau insertion sort.

```

1 void selectionSort() {
2     for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
3         int minIdx = i;
4         for (int j = i + 1; j < idx; j++) {
5             if (dataDosen[j].usia > dataDosen[minIdx].usia) {
6                 minIdx = j;
7             }
8         }
9         Dosen04 temp = dataDosen[minIdx];
10        dataDosen[minIdx] = dataDosen[i];
11        dataDosen[i] = temp;
12    }
13 }
14
15 void insertionSort() {
16     for (int i = 1; i < idx; i++) {
17         Dosen04 key = dataDosen[i];
18         int j = i - 1;
19         while (j >= 0 && dataDosen[j].usia > key.usia) {
20             dataDosen[j + 1] = dataDosen[j];
21             j--;
22         }
23         dataDosen[j + 1] = key;
24     }
25 }

```